

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne: $2^5 = ?$

Antwort: 32

Lösung:

$$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 4 \cdot 4 \cdot 2 = 32.$$

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Schreibe die Zehnerpotenz 10^{-3} als Dezimalzahl. Gib den Wert ein (z. B. 0.001).

Antwort: 0.001

Lösung:

$$10^{-3} = 1 / 10^3 = 1 / 1000 = 0,001.$$

3

Basis

Krit. Denken

5 Pkt.

Welches Ergebnis liefert $a^2 \cdot a^3$ nach dem Potenzgesetz?

☐ a^6 ☒ a^5 ☐ $a^{(2 \cdot 3)} = a^6$ ☐ $2a^5$

Lösung:

$a^2 \cdot a^3 = a^{(2+3)} = a^5$. Die Exponenten werden addiert, nicht multipliziert.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Wie schreibt man $\sqrt{x}$ als Potenz?

☐ x^2 ☐ $x^{(1/3)}$ ☒ $x^{(1/2)}$ ☐ $x^{(-1)}$

Lösung:

$\sqrt{x} = x^{(1/2)}$, weil $(x^{(1/2)})^2 = x$ gilt. Allgemein: $\sqrt[n]{x} = x^{(1/n)}$.

5

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Vereinfache den Term $x^3 \cdot x^4 / x^2$ so weit wie möglich.

☒ x^5

☐ x^9

☐ $x^{(12/2)}$

☐ x^2

Lösung:

$$x^3 \cdot x^4 / x^2 = x^{(3+4)} / x^2 = x^7 / x^2 = x^{(7-2)} = x^5.$$

6

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Berechne 2^{-3} als Bruch (gib den Wert als Dezimalzahl ein, z. B. 0.125).

Antwort: 0.125

Lösung:

$$2^{-3} = 1/2^3 = 1/8 = 0,125.$$

7

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Kürze den Bruch: $(6x^5) / (3x^2)$. Der vereinfachte Koeffizient ist eine ganze Zahl — trage ihn ein.

Antwort: 2

Lösung:

$$(6x^5) / (3x^2) = (6/3) \cdot x^{(5-2)} = 2x^3. \text{ Der Koeffizient ist } 2.$$

8

Standard

Krit. Denken

Kreativität

10 Pkt.

Löse die Gleichung $5^x = 125$. Welchen Wert hat x?

Antwort: 3

Lösung:

$$5^x = 125 = 5^3 \rightarrow x = 3.$$

9

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Naturwissenschaft: Lichtgeschwindigkeit

Licht legt in einer Sekunde etwa $3 \cdot 10^8$ m zurück. Ein Lichtjahr ist die Strecke, die Licht in einem Jahr ($\approx 3,15 \cdot 10^7$ s) zurücklegt. Berechne ein Lichtjahr in Metern und schreibe das Ergebnis in wissenschaftlicher Notation. Gib den Exponenten der Zehnerpotenz ein (z. B. für $9,45 \cdot 10^{15}$ wäre der Exponent 15).

Antwort: 15

Lösung:

1 Lichtjahr = $3 \cdot 10^8 \cdot 3,15 \cdot 10^7 = (3 \cdot 3,15) \cdot 10^{(8+7)} = 9,45 \cdot 10^{15}$ m. Der Exponent ist 15.

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Finde den Fehler im folgenden Vereinfachungsweg für $(a^3)^2 \cdot a^4$:

1. $(a^3)^2 \cdot a^4$

2. $= a^{(3+2)} \cdot a^4$ **X Fehler!** Fehler: Bei $(a^m)^n$ werden die Exponenten multipliziert, nicht addiert. Richtig: $(a^3)^2 = a^{(3 \cdot 2)} = a^6$.

3. $= a^5 \cdot a^4$ **X Fehler!** Folge des Fehlers: Wäre der erste Schritt korrekt, ergäbe sich $a^6 \cdot a^4$.

4. $= a^{(5+4)} = a^9$ **X Fehler!** Das Ergebnis ist falsch. Richtig: $a^6 \cdot a^4 = a^{(6+4)} = a^{10}$.

Lösung:

Fehler in Schritt 1: $(a^3)^2 = a^{(3 \cdot 2)} = a^6$ (nicht $a^{(3+2)}$). Richtig: $a^6 \cdot a^4 = a^{(6+4)} = a^{10}$.

11

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

Vereinfache den Term $x^{(3/2)} \cdot x^{(1/2)} / x^{(1/3)}$. Welches Ergebnis ist korrekt?

☒ $x^{(5/3)}$

☐ $x^{(7/6)}$

☐ $x^{(11/6)}$

☐ $x^{(3/2)}$

Lösung:

$x^{(3/2)} \cdot x^{(1/2)} / x^{(1/3)} = x^{(3/2 + 1/2 - 1/3)} = x^{(2 - 1/3)} = x^{(6/3 - 1/3)} = x^{(5/3)}$.

12

Erweitert

Krit. Denken

15 Pkt.

Welcher der folgenden Ausdrücke ist der größte (für $x = 2$)?

☐ $(2^2)^3 = 64$

☒ $2^{(3^2)} = 512$

☐ $2^3 \cdot 3^2 = 72$

☐ $(2 \cdot 3)^2 = 36$

Lösung:

$(2^2)^3 = 2^6 = 64$; $2^{(3^2)} = 2^9 = 512$; $2^3 \cdot 3^2 = 8 \cdot 9 = 72$; $(2 \cdot 3)^2 = 6^2 = 36$. Der größte Wert ist $2^{(3^2)} = 512$.

13

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne: $3^4 = ?$

Antwort: 81

Lösung:

$3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 9 \cdot 9 = 81$.

14

Basis

Krit. Denken

5 Pkt.

Was ergibt x^0 für $x \neq 0$?

☐ 0

☐ x

☒ 1

☐ undefiniert

Lösung:

$x^0 = 1$ für jedes $x \neq 0$. Begründung: $\frac{x^n}{x^n} = x^{n-n} = x^0$, und $\frac{x^n}{x^n} = 1$.

15

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Vereinfache Schritt für Schritt: $(2x^3)^2 \cdot x^4$

Lösung:

$(2x^3)^2 \cdot x^4 = 4x^6 \cdot x^4 = 4x^{10}$.

16

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ordne jeden Term seiner vereinfachten Form zu.

Lösung:

$$a^3 \cdot a^4 = a^7; (a^2)^3 = a^6; \frac{a^5}{a^2} = a^3; a^0 = 1.$$

17

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Finde den Fehler im folgenden Lösungsweg für $\frac{x^5 \cdot x^3}{x^2}$:

1. $\frac{x^5 \cdot x^3}{x^2}$

2. $= \frac{x^{\{5 \cdot 3\}}}{x^2} = \frac{x^{15}}{x^2}$ **X Fehler!** Fehler: Bei der Multiplikation $x^5 \cdot x^3$ werden die Exponenten addiert (nicht multipliziert). Richtig: $x^5 \cdot x^3 = x^{5+3} = x^8$.

3. $= \frac{x^{15-2}}{x^2} = \frac{x^{13}}{x^2}$ **X Fehler!** Folge des Fehlers: Da x^{15} falsch war, ist auch x^{13} falsch. Richtig: $x^8 / x^2 = x^{8-2} = x^6$.

Lösung:

Fehler in Schritt 1: $x^5 \cdot x^3 = x^{5+3} = x^8$ (nicht x^{15}). Richtig: $\frac{x^8}{x^2} = x^{8-2} = x^6$.

18

Erweitert

Krit. Denken

Kreativität

Kommunikation

15 Pkt.

Ein Smartphone hat 128 GB Speicher. Ein Foto belegt durchschnittlich 4 MB. Berechne die maximale Anzahl Fotos in Zehnerpotenzen.

Lösung:

$$\frac{128 \cdot 10^3 \text{ MB}}{4 \text{ MB}} = 32 \cdot 10^3 = 3,2 \cdot 10^4 \text{ Fotos.}$$

19

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Ordne jede Zahl ihrer wissenschaftlichen Notation zu.

Lösung:

$$0,00042 = 4,2 \cdot 10^{-4}; 3,700,000 = 3,7 \cdot 10^6; 0,0000001 = 1 \cdot 10^{-7}; 56,000 = 5,6 \cdot 10^4.$$

20

eA

Krit. Denken

Kreativität

Kommunikation

20 Pkt.

Informatik-Kontext: In der IT gilt $2^{10} \approx 10^3$ (1 Kibibyte $\approx$ 1 Kilobyte). Untersuche diese Näherung.

Lösung:

$2^{10} = 1024$; relativer Fehler $= 2,4\%$; $2^{20} = (2^{10})^2 \approx (10^3)^2 = 10^6$.

21

eA

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Warum muss $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ gelten? Welche Begründung ist mathematisch korrekt?

☐ Weil negative Exponenten per Definition so festgelegt wurden, ohne weiteren Grund.

☒ Damit die Produktregel $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ auch für negative Exponenten gilt: $a^n \cdot a^{-n} = a^{n+(-n)} = a^0 = 1$, also muss $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ sein.

☐ Weil $a^{-n} = (-1) \cdot a^n$, also das Vorzeichen übertragen wird.

☐ Weil der Betrag des Exponenten kleiner wird und die Zahl deshalb kleiner werden muss.

Lösung:

Antwort B: Aus der Produktregel folgt $a^n \cdot a^{-n} = a^0 = 1$, also $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. Die Definition ist durch Konsistenz erzwungen.

22

eA

Krit. Denken

Kreativität

20 Pkt.

Berechne $8^{\frac{2}{3}}$ mithilfe rationaler Exponenten. Tipp: $8^{\frac{2}{3}} = (\sqrt[3]{8})^2$. Gib das Ergebnis ein.

Antwort: 4

Lösung:

$8^{\frac{2}{3}} = (8^{\frac{1}{3}})^2 = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$.